

LYCEE BILINGUE DE MAMBANDA				BP : 8008 DOUALA	
DEVOIR SURVEILLE	1	CLASSE	3 ^{ème}	ANNEE:	2019-2020
ÉPREUVE	PCT	COEF	3	DUREE:	2 H

PARTIE A : ÉVALUATION DES RESSOURCES (10 points).

Exercice 1 : Restitution des savoirs /6 points

1.1-Définir les termes suivants : molécule ; ion ; atome ; liaison covalente

(4x0,5=2pt)

1.2-Citer les constituants de l'atome.

(0,5pt)

1.3- Pourquoi dit-on que l'atome est électriquement neutre ?

(0,5pt)

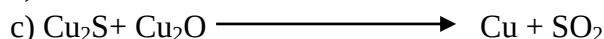
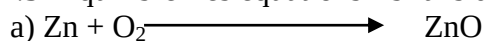
1.4- Reproduire et compléter le tableau ci-dessous en vous servant de la liste suivante : Ca^{2+} ; SO_4^{2-} ; H_3O^+ ; Cl^- ; SO_2 ; NaCl ; OH^- ; Al^{3+} ; Mg^{2+}

(5x0, 25=1,25pt)

Nature	Formule	Non
Anion monoatomique		
Molécule		Chlorure de sodium
Cation polyatomique		

1.5- Equilibrer les équations - bilans des réactions suivantes :

(0,5 x 2 = 1pts)



1.6- Nommer les composés suivants : SO_2 ; SO_4^{2-} ; H_3O^+ **(3x0, 25=0,75pt)**

Exercice 2 : Applications directes des savoirs et des savoir-faire / 4 points

On considère les composés suivants : acide sulfurique de formule brute H_2SO_4 et l'urée de formule $\text{CO}(\text{NH}_2)_2$

2.1. Donner la constitution (nombre d'atomes par élément) de chaque composé. **(1 pt)**

2.2. Calculer la masse molaire moléculaire de chaque composé. **(1 pt)**

2.3. Calculer la quantité de matière contenue dans 9,8g d'un échantillon d'acide sulfurique. **(1 pt)**

2.4. Calculer le nombre d'atomes contenus dans 9,8 g d'un échantillon d'acide sulfurique. **(1 pt)**

On donne : $M_{\text{H}} = 1 \text{ g/mol}$; $M_{\text{S}} = 32 \text{ g/mol}$; $M_{\text{O}} = 16 \text{ g/mol}$; $M_{\text{C}} = 12 \text{ g/mol}$; $M_{\text{N}} = 14 \text{ g/mol}$
 $N_{\text{A}} = 6,02 \times 10^{23}$

PARTIE B : ÉVALUATION DES COMPÉTENCES (10 points)

COMPÉTENCE VISEE : utilisation du tableau périodique des éléments

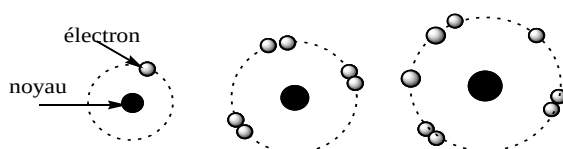
Au cours d'une séance de travaux pratiques sur les constituants de la matière en classe de troisième, le professeur dispose sur la table les atomes suivants: cinq atomes de couleurs rouges, un atome de couleur noir, trois atomes de couleur blanche, un atome de couleur verte et un atome de couleur jaune ainsi que des modèles de liaisons covalentes. Le professeur pose la question suivante aux élèves : combien de molécules pouvez-vous constituer à partir de ces atomes ? Voici les réponses de quatre élèves : 5, 4, 3 et 6.

Tâche 1 : Un élève a-t-il raison parmi les quatre ? Justifier à partir de vos propositions. **3pt**

Au cours d'une séance d'étude, un élève de la classe de troisième au LYBIMA se vent devant ses camarades qu'il peut placer dans un tableau simplifié les dix premiers éléments du tableau de classification périodique à partir d'une chanson.

Tâche 2 : A partir de vos connaissances sur le tableau périodique, rassurer le que vous êtes aussi capable de le faire. **3pt**

Tâche3 : Comment vérifier à partir de vos connaissances sur la structure de l'atome qu'il est possible d'identifier les atomes suivants à partir du nombre d'électron qui gravitent autour du noyau. **3pt**



Présentation : 1pt